VIII კლასი

ვარიანტი I

1. ტოლფერდა ტრაპეციაში ფერდი მცირე ფუძის ტოლია, ხოლო დიაგონალი - დიდი ფუძის. რას უდრის ამ ტრაპეციის მახვილი კუთხე?
ა) 18°; ბ) 30°; გ) 36°; დ) 45°; ე) 54°; ვ) 72°.

2. გიას აქვს 2 თეთრიანი და 5 თეთრიანი მონეტები, სულ 28 მონეტა. მათი ჯამური ღირებულებაა 89 თეთრი. სულ რამდენი 2 თეთრიანი მონეტა აქვს გიას?
ა)11; ბ)14; გ)16; დ)18; ე)15; ვ) 17.

3. ტრაპეციის სამი მომდევნო კუთხე ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 3:2:1.იპოვეთ ტრაპეციის უდიდესი კუთხე.
ა)120⁰; ბ)108⁰; გ)150⁰; დ)144⁰; ე)124⁰ ; ვ)150⁰.

4. ტოლფერდა ტრაპეციის ბლაგვი კუთხე 120⁰;-ია ტრაპეციის ფუძეებისა და დიაგონალების შუაწერტილებით მიღებული ოთხკუთხედის მცირე დიაგონალი 3,2 . იპოვეთ ტრაპეციის ფერდი.
ა)9,6; ბ)4,4; გ)6,4; დ)4,8; ე)5,2; ვ)7,2.

5. სამკუთხედის ერთი გვერდი b −ს ტოლია. იპოვეთ დანარჩენი ორი გვერდისადმი გავლებულ მედიანების შუაწერტილებს შორის მანძილი.
ა)$\frac{b}{4}$; ბ)$\frac{b}{3}$; გ)$\frac{b}{6}$; დ)$\frac{2b}{9}$; ე)$\frac{3b}{8}$; ვ) $\frac{5b}{12}$.

6. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი M და შემოხაზული წრეწირის ცენტრი K თანაბრადაა დაშორებული AC ფუძიდან. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს სამკუთხედის წვეროსთან მდებარე კუთხე .
ა)120⁰; ბ)108⁰; გ)150⁰; დ)144⁰; ე)124⁰ ; ვ)150⁰.

7. ABCD პარალელოგრამში B წვეროდან AD და CD გვერდზე დაშვებული სიმაღლეები 3სმ-ისა და 4 სმ-ის ტოლია, მათ შორის კუთხე კი 30⁰-ია. იპოვეთ პარალელოგრამის პერიმეტრი.
ა)26სმ; ბ)28 სმ; გ)24სმ; დ)30სმ; ე)32სმ; ვ)35სმ.

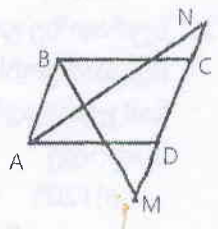
8. ცნობილია,რომ $a^2 + b^2 + c^2 = 30$, $a - b - c = 4$. იპოვეთ $bc - ac - ab$ გამოსახულების მნიშვნელობა.
ა)6; ბ)7; გ)8; დ)-6; ე)-7; ვ) -8.

9. თუ $4 < a < 5$ და $s = \frac{4a-2}{a-3}$ მაშინ:
ა)$s \in (4; 10)$; ბ) $s \in (9; 14)$; გ) $s \in (2; 8)$; დ) $s \in (5; 13)$; ე) $s \in (3; 8)$; ვ) $s \in (9; 12)$

10. იპოვეთ 2018^{2019} რიცხვის ბოლო ციფრი.
ა)1; ბ)2; გ)3; დ)4; ე)6; ვ)8.

11. მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის და შემოხაზული წრეწირის რადიუსების ჯამი ერთ-ერთი კათეტის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედში მახვილ კუთხეთა სხვაობის მოდული.
ა)10⁰; ბ)15⁰; გ)20⁰; დ)35⁰; ე)45⁰ ; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

12. ABCD პარალელოგრამის A და B კუთხის ბისექტრისები CD გვერდის შემცველ წრფეს M და N წერტილებში გადაკვეთს. AB=8სმ, BC= 10სმ იპოვეთ MN.



ა)10სმ; ბ)12სმ; გ)14სმ; დ)16სმ; ე)18სმ; ვ)20სმ.

13. გაამარტივეთ გამოსახულება: $-\left(-1\frac{1}{2}(-a^3)^4b^2\right)^3 \cdot \left(-1\frac{1}{3}a^4(-b)^5\right)^3$
ა) $12a^7b^9$; ბ)$-3a^{72}b^{25}$; გ)$8a^{48}b^{21}$; დ)$-9a^{72}b^{25}$; ე)$-8a^{70}b^{25}$; ვ)$18a^{72}b^{30}$.

14. იპოვეთ x^2+y^2 სადაც $(x;y)$ $\begin{cases} x+y=\frac{1}{2}xy \\ \frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{6} \end{cases}$ სისტემის ამონახსნია .

ა)24; ბ)36; გ)45; დ)50; ე)60 ; ვ)37 .

15. ამოხსენით განტოლება: $\frac{x}{x+2}-\frac{x-1}{2x}=\frac{1}{2}$

ა)$\frac{1}{2}$; ბ)$-\frac{2}{5}$; გ)$\frac{3}{4}$; დ)$-\frac{5}{6}$; ე)$\frac{2}{3}$; ვ)$-\frac{4}{9}$.

16. a და b მთელი რიცხვებია, ამასთან $a>3$ და $b\le -4$ იპოვეთ $3a-4b$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა)28; ბ)32; გ)30; დ)24; ე)25 ; ვ)26.

17. მოტორიანი ნავი A პუნქტიდან B პუნქტამდე მანძილს მდინარის მიმართულებით 2-საათში გადის ხოლო უკან 4 საათში ბრუნდება. რა დროში გაივლის ტივი A პუნქტიდან B პუნქტამდე მანძილს?

ა) 5სთ; ბ)6სთ; გ) 7სთ; დ)8სთ; ე) 9სთ; ვ) 10სთ.

18. ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია კვადრატი ისე, კვადრატის ორი წვერო რომ კვადრატის ორი წვერო კათეტებზე მდებარეობს , დანარჩენი ორი კი ჰიპოტენუზაზე. იპოვეთ კვადრატის პერიმეტრი,თუ ჰიპოტენუზა $2\frac{1}{4}$ -ის ტოლია,.

ა)2,1; ბ)3,2; გ)4,5; დ)4; ე)3,6 ; ვ)3.

19. ბაღში მხოლოდ ვაშლის და მსხლის ხეებია. მსხმოიარე მსხლის ხეების რაოდენობა ტოლი აღმოჩნდა არამსხმოიარე ვაშლის ხეების რაოდენობის. რამდენი მსხმოიარე ხე დგას ბაღში, თუ ბაღში 25 ვაშლის ხეა?

ა)20; ბ)50; გ)15; დ)10; ე)25 ; ვ)შეუძლებელია დადგენა.

20. ცნობილია, რომ (1;-1) და (-1;2) $ax+by=c$ განტოლების ამონახსნებია. იპოვეთ $\frac{a+b}{c}$.

ა)2; ბ)3; გ)4; დ)5; ე)6 ; ვ)7 .

21. ამოხსენით განტოლება: $\frac{1}{(x+1)\cdot(x+2)}+\frac{1}{(x+2)\cdot(x+3)}+\frac{1}{(x+3)\cdot(x+4)}+\cdots+\frac{1}{(x+9)\cdot(x+10)}=\frac{10}{(x+1)\cdot(x+10)}$

ა)$x\in\emptyset$; ბ)$x\in R$; გ)$x=0$; დ) $x=1$; ე) $x=5$; ვ) $x=-5$.

22. ცნობილია, რომ $\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x-1}$ და $\frac{7x+10}{x^2-1}$ გამოსახულებები a და b პარამეტრების გარკვეული მნიშვნელობებისათვის იგივურად ტოლია. იპოვეთ a და b პარამეტრების ამ მნიშვნელობებისათვის a^2-b^2 .

ა)-70; ბ)45; გ)-35; დ)10; ე)-5; ვ)0 .

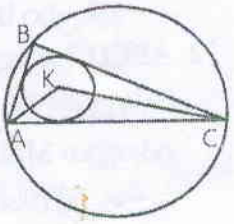
23. $\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{\cdots+\frac{1}{n}}}}}}+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{\cdots+\frac{1}{n}}}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია:

ა)$\frac{1}{2}$; ბ)1; გ)$\frac{n}{4}$; დ)$\frac{n}{n+1}$; ე)$\frac{n+1}{3}$; ვ) $\frac{n+1}{n+5}$.

24. $\frac{y^2}{y-1}-\frac{1-2y}{1-y}$ გამოსახულების გამარტივებისას მიიღება:

ა)0; ბ)1; გ)-1; დ) $1-y$; ე) y ; ვ) $y-1$.

25. სურათზე გამოსახულია AC დიამეტრის მქონე წრეწირი. B წერტილი მდებარეობს ამ წრეწირზე, ხოლო K წერტილი წარმოადგენს ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრს. იპოვეთ AKC კუთხის სიდიდე



ა)120^0; ბ)108^0; გ)150^0; დ)135^0; ე)124^0 ; ვ)შეუძლებელია დადგენა .